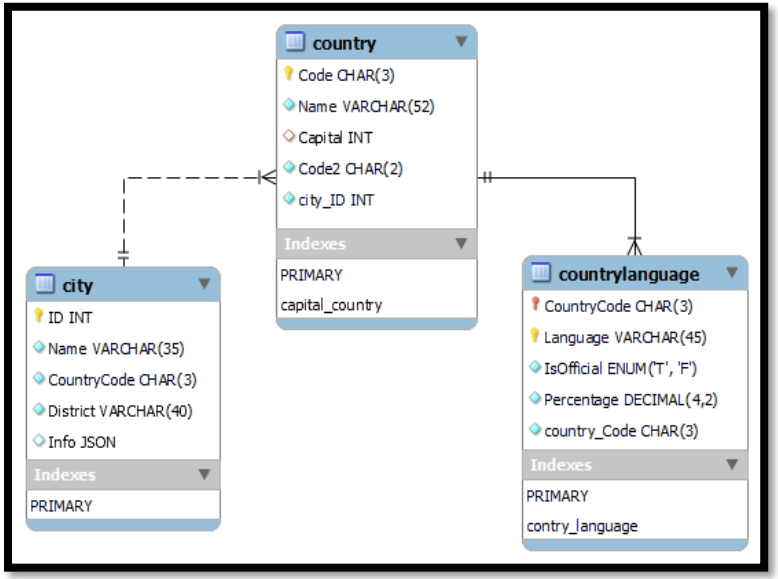
Aula 05

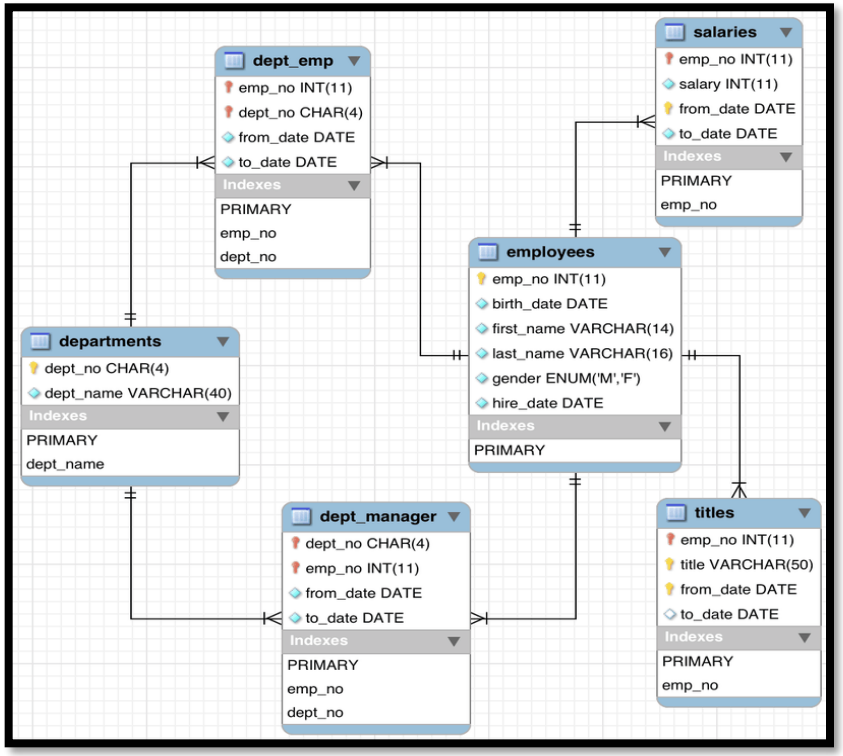
Manipuação de dados

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio
thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

Para acompanhamento desta aula, utilizaremos duas bases de dados:

- Base employees;
- Base mundo;



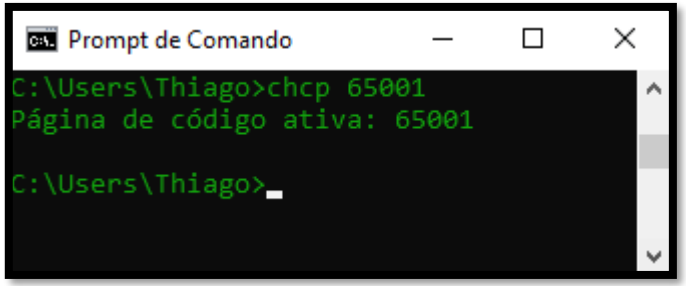


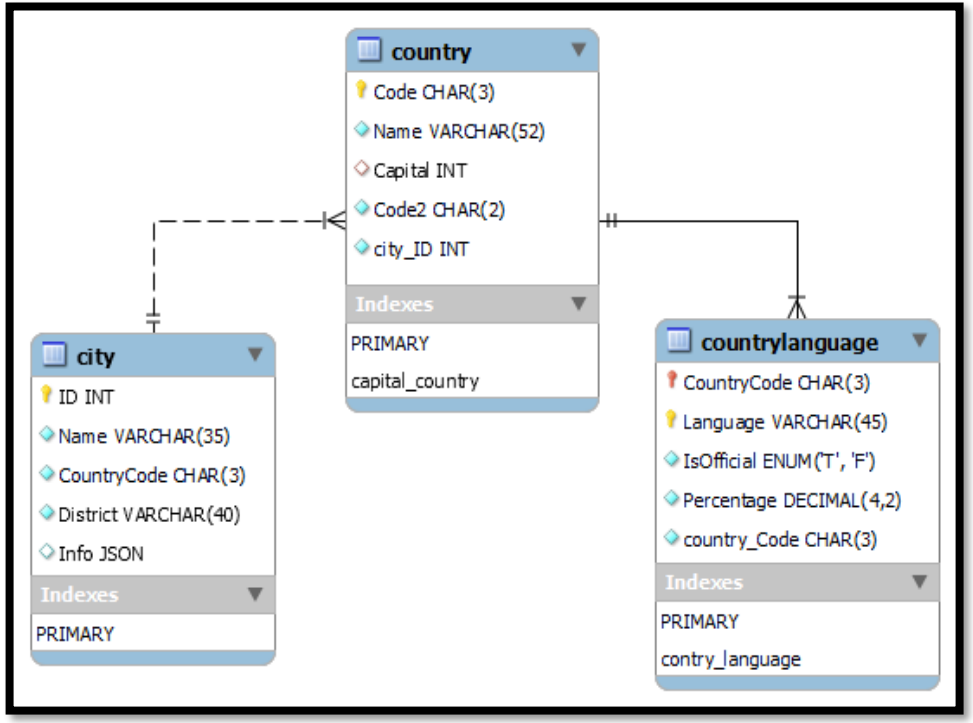
Base de dados - mundo

Faça a importação da base mundo (download disponível no teams), ou então crie o banco de dados mundo e as tabelas conforme o DER abaixo:

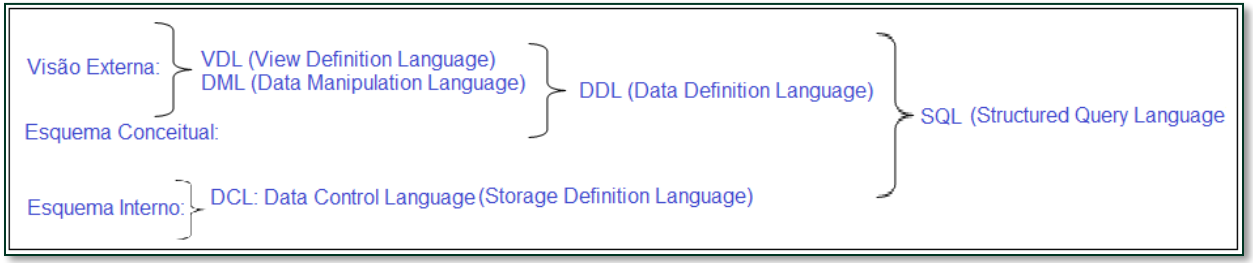
No Windows, antes de iniciar a importação, digite o seguinte comando:

chcp 65001





Revisão - SQL



Comando	Descrição	Grupo de Comandos
SELECT	Utilizado para extrair dados da base de dados	DML
INSERT	Introduzir novas linhas	DML
UPDATE	Alterar linhas já existentes	DML
DELETE	Apagar linhas já existentes	DML
CREATE	Criar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
ALTER	Alterar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
DROP	Apagar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
GRANT	Conceder acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL
REVOKE	Retirar acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL

Inserção de dados

O comando utilizado para inserir dados é o **INSERT**, pertencente a DML (Data Minipulation Language).

A sintaxe do comando é a seguinte:

INSERT INTO tabela (campo1, campo2, ... campoN) **VALUES** (valor1, valor2, ... ValorN);

Inserção de dados

O comando utilizado para inserir dados é o **INSERT**, pertencente a DML (Data Minipulation Language).

A sintaxe do comando é a seguinte:

INSERT INTO tabela (campo1, campo2, ... campoN) **VALUES** (valor1, valor2, ... ValorN);

Exemplo:

USE mundo:
INSERT INTO country (Code, Name, Capital, Code2) **VALUES** ('BRA', 'Brazil' ,211, 'BR');

Inserção de dados - Exemplos

USE mundo:

INSERT INTO country (Code, Name, Capital, Code2) **VALUES** ('BRA', 'Brazil' ,211, 'BR');

Antes de inserir o país Brazil, é necessário que a cidade (City) com código 211 que foi utilizada já tenha sido inserida na tabela City.

Inserção de dados – Mais Exemplos

USE mundo:

INSERT INTO countrylanguage (CountryCode, Language, IsOfficial, Percentage) **VALUES** ('BRA', 'Portuguese', 'T', 97.5)

Antes de inserir a linguagem ‘Portuguese’, é necessário que exista um país com o código BRA usado na instrução.

Inserção de dados – Atividade

Na base de dados disponibilizada no teams (mundo.sql), para o país Brazil com Code = BRA:

Existem algumas cidades que não estão registradas. Sua tarefa é criar essas cidades utilizando o comando **INSERT**. As cidades que faltam podem ser visualizadas a seguir:

Prompt de Comando - mysql -u root -p

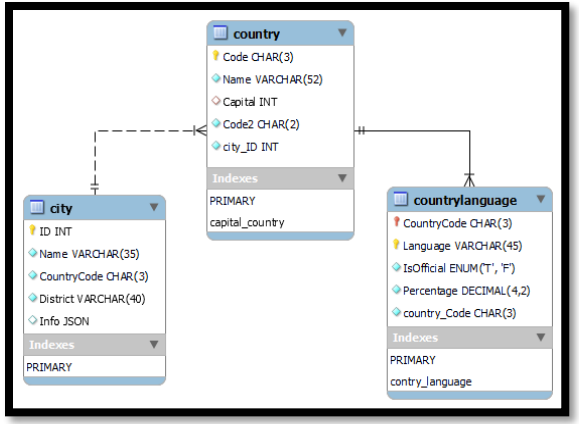
```
MariaDB [mundo]> SELECT * FROM Country WHERE Code = "BRA";
+------+--------+---------+-------+
| Code | Name   | Capital | Code2 |
+------+--------+---------+-------+
| BRA  | Brazil |     211 | BR    |
+------+--------+---------+-------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [mundo]>
```

Prompt de Comando - mysql -u root -p

```
+-----+----------------------+-------------+-----------+-------------------------+
| ID  | Name                 | CountryCode | District  | Info                    |
+-----+----------------------+-------------+-----------+-------------------------+
| 206 | São Paulo            | BRA         | São Paulo | {"Population": 9968485} |
| 217 | Guarulhos            | BRA         | São Paulo | {"Population": 1095874} |
| 225 | São Bernardo do Campo | BRA         | São Paulo | {"Population": 723132}  |
| 230 | Santo André          | BRA         | São Paulo | {"Population": 630073}  |
| 267 | Jundíaí              | BRA         | São Paulo | {"Population": 296127}  |
+-----+----------------------+-------------+-----------+-------------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [mundo]>
```



Inserção de dados – Atividade

Para o país México com Code = MEX, também existem algumas cidades faltando:

Prompt de Comando - mysql -u root -p

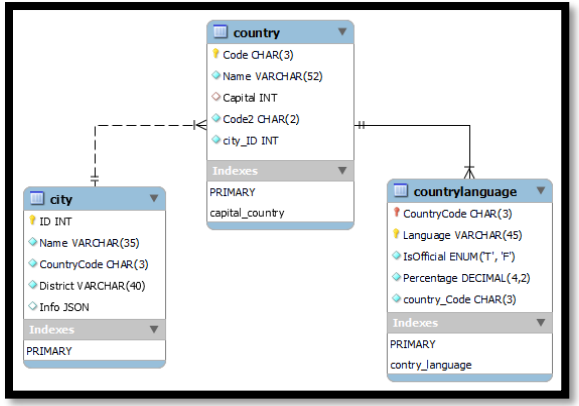
```
MariaDB [mundo]> SELECT * FROM Country WHERE Code = "MEX";
+------+--------+---------+-------+
| Code | Name   | Capital | Code2 |
+------+--------+---------+-------+
| MEX  | Mexico |    2515 | MX    |
+------+--------+---------+-------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [mundo]>
```

Prompt de Comando - mysql -u root -p

```
+------+---------------+-------------+----------+------------------------+
| ID   | Name          | CountryCode | District | Info                   |
+------+---------------+-------------+----------+------------------------+
| 2573 | Coatzacoalcos | MEX         | Veracruz | {"Population": 267037} |
| 2647 | Orizaba       | MEX         | Veracruz | {"Population": 118488} |
| 2680 | Tantoyuca     | MEX         | Veracruz | {"Population": 94709}  |
| 2687 | Tierra Blanca | MEX         | Veracruz | {"Population": 89143}  |
+------+---------------+-------------+----------+------------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [mundo]>
```



Exclusão de dados

Revisão - SQL

Visão Externa: } VDL (View Definition Language)
DML (Data Manipulation Language) } DDL (Data Definition Language)
Esquema Conceitual: } SQL (Structured Query Language
Esquema Interno: } DCL: Data Control Language (Storage Definition Language)

Comando	Descrição	Grupo de Comandos
SELECT	Utilizado para extrair dados da base de dados	DML
INSERT	Introduzir novas linhas	DML
UPDATE	Alterar linhas já existentes	DML
DELETE	Apagar linhas já existentes	DML
CREATE	Criar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
ALTER	Alterar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
DROP	Apagar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
GRANT	Conceder acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL
REVOKE	Retirar acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL

Exclusão de dados

Para excluir um registro ou conjunto de registro precisamos identificar os critérios de exclusão dos registros por meio da instrução **WHERE**.

Para realizar a exclusão utilizamos uma instrução da Data Manipulation Languagem (DML) chamada **DELETE**.

DELETE FROM tabela **WHERE** critério_1 AND|OR <critério_2> AND|OR <critério_3>

IMPORTANTE: Caso um critério para seleção não seja fornecido, todas as linhas da tabela serão excluídas;

USE employees;
DELETE FROM salaries;

Exclusão de dados – Exemplo 1

Tabela - Aluno

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1561618	Thiago	15/11/2000	10
1231231	João	07/07/2002	7.5
0000000	Anna	01/09/2005	8
123456	Maria	23/07/2004	9.5

DELETE FROM aluno **WHERE** prontuario = ‘1561618’

Tabela – Aluno (registros removidos)

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1561618	Thiago	15/11/2000	10

Exclusão de dados – Exemplo 2

Tabela - Aluno

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1561618	Thiago	15/11/2000	10
1231231	João	07/07/2002	7.5
0000000	Anna	01/09/2005	8
123456	Maria	23/07/2004	9.5

DELETE FROM aluno **WHERE** nota < 9

Tabela – Aluno (registros removidos)

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1231231	João	07/07/2002	7.5
0000000	Anna	01/09/2005	8

Exclusão de dados – Exemplo 3

Aluno

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1561618	Thiago	15/11/2000	10
1231231	João	07/07/2002	7.5
0000000	Anna	01/09/2005	8
123456	Maria	23/07/2004	9.5

DELETE FROM aluno **WHERE** primeiro_nome = ‘João’

Tabela – Aluno (registros removidos)

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1231231	João	07/07/2002	7.5

Exclusão de dados – Exemplo 4

Aluno

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1561618	Thiago	15/11/2000	10
1231231	João	07/07/2002	7.5
0000000	Anna	01/09/2005	8
123456	Maria	23/07/2004	9.5

DELETE FROM aluno **WHERE** nascimento **BETWEEN** ’01/01/2001’ AND ‘12/12/2004’

Tabela – Aluno (registros removidos)

prontuário	primeiro_nome	nascimento	nota
1231231	João	07/07/2002	7.5
123456	Maria	23/07/2004	9.5

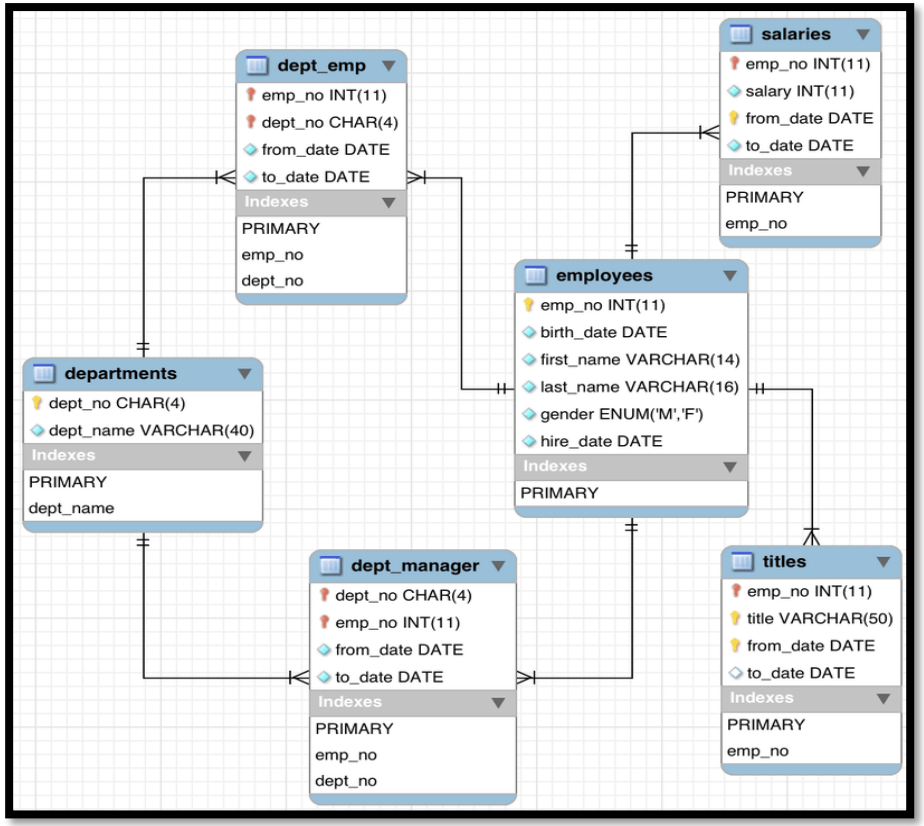
Exclusão de dados em tabelas relacionados

Em alguns casos, antes de remover um funcionário (employees), precisaríamos excluir qualquer registro que se relacione com esse funcionários nas tabelas:

- **Salaries;**
- **Titles;**
- **dept_emp;**
- **dept_manager.**

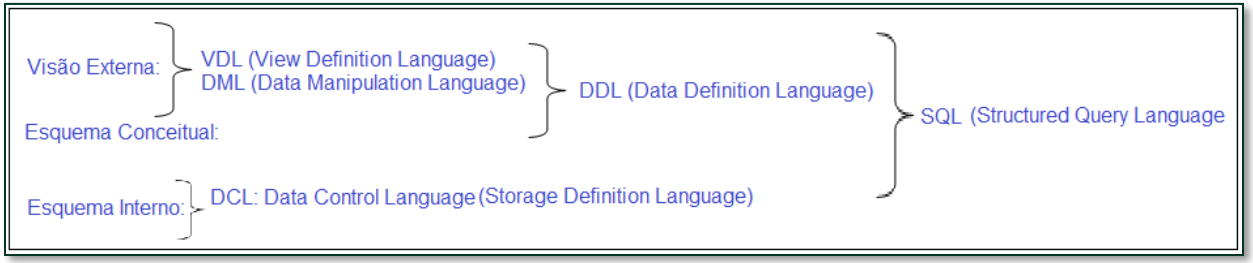
O banco de dados employees foi criado para automaticamente excluir os registrados relacionados às chaves estrangeiras:

FOREIGN KEY (emp_no)
REFERENCES employees(emp_no)
ON DELETE CASCADE



Atualização de dados

Revisão - SQL



Comando	Descrição	Grupo de Comandos
SELECT	Utilizado para extrair dados da base de dados	DML
INSERT	Introduzir novas linhas	DML
UPDATE	Alterar linhas já existentes	DML
DELETE	Apagar linhas já existentes	DML
CREATE	Criar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
ALTER	Alterar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
DROP	Apagar objectos da base de dados (tabelas, índices, vistas)	DDL
GRANT	Conceder acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL
REVOKE	Retirar acesso à base de dados e aos seus objectos	DCL

Inserção de dados – Atividade

Assim como para exclusão, ao atualizar um registro ou conjunto de registros precisamos identificar os critérios de atualização dos registros por meio da instrução **WHERE**.

Para realizar a atualização utilizamos uma instrução da Data Manipulation Languagem (DML) chamada **UPDATE**.

UPDATE tabela **SET** <campo1 = valor1>, <campo2 = valor2> ... **WHERE** <critério_1> AND|OR <critério_2> AND|OR <critério_3>

IMPORTANTE: Caso um critério para atualização não seja fornecido pela instrução **WHERE**, todas as linhas da tabela serão atualizadas;

UPDATE salaries **SET** salary = 100000

Atualização – UPDATE sem WHERE

Atualização – Exemplo 1

Dado a seguinte tabela:

aula

Id_aula	data_post	visitas	titulo_aula
1	2015-01-03 22:33:48	150	Aula 1 - Mostrando o Excel
2	2015-01-15 17:06:10	17	Aula 2 - Operações Aritméticas
3	2015-01-15 17:37:47	475	Aula 3 - Operações Aritméticas parte 2
4	2015-01-15 17:42:48	762	Aula 4 - Planilha de Gastos Mensais

UPDATE aula **SET** visitas = 0, titulo_aula = “EM REVISÃO” **WHERE** visitas < 200

Atualização – Exemplo 2

UPDATE aula **SET** visitas = 0, titulo_aula = “EM REVISÃO” **WHERE** visitas < 200

aula

Id_aula	data_post	visitas	titulo_aula
1	2015-01-03 22:33:48	0	EM REVISÃO
2	2015-01-15 17:06:10	0	EM REVISÃO
3	2015-01-15 17:37:47	475	Aula 3 - Operações Aritméticas parte 2
4	2015-01-15 17:42:48	762	Aula 4 - Planilha de Gastos Mensais

Atualização – Exemplo 3

autor

Id_autor	nome_autor	sobre_autor	email_autor
2	Thiago Inocêncio	descrição	thiago@tecnocencio.com
3	Maria da Silva	sobre Maria	maria@hotmail.com
4	Pedro Oliveira	sobre Pedro	pedro@hotmail.com

UPDATE autor **SET** email_autor = “inocencio.thiago@ifsp.edu.br” **WHERE** id_autor = 2

autor

Id_autor	nome_autor	sobre_autor	email_autor
2	Thiago Inocêncio	descrição	Inocencio.thiago@ifsp.edu.br

Referências

SILBERSCHATZ, HENRY, A.; KORTHS, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro. Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4.ed. São Paulo. Pearson, 2005.

https://dba.stackexchange.com/questions/229845/mariadb-mysql-on-windows-problem-entering-non-ascii-characters-in-a-query

Atualização de dados